



2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD**



IA generativa en medicina: Más allá de Chat-GPT

Jose Miguel Vegas Valle MD PhD
Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Cabueñes



2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

 **Principado de
Asturias**
Consejería
de Salud



 **SESPA**
Servicio de Salud del
Principado de Asturias





IA discriminativa vs IA generativa

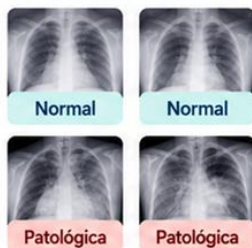
Dos formas distintas de usar la inteligencia artificial



IA discriminativa

Clasifica o predice a partir de datos existentes

Datos etiquetados



Predicción



Probabilidad: 0.92



Entrada:
datos etiquetados



Salida:
clase o riesgo



Ejemplo médico: clasificar una radiografía como normal o patológica.



IA generativa

Aprende patrones y crea contenido nuevo

Muchos ejemplos



Contenido generado



Entrada:
muchos ejemplos



Salida:
texto, imagen o audio



Ejemplo médico: resumir un informe o generar material docente.



Idea clave: la IA discriminativa decide entre opciones; la IA generativa produce contenido nuevo.



IA generativa en medicina: nivel básico

Usos prácticos para médicos



Buscar información

Encuentra información médica con rapidez.



Resume una guía



Busca criterios



Analizar documentos

Lee y explica documentos médicos.



Resume un paper



Explica una figura



Hablar por voz

Conversación natural con la IA.



Prepara una sesión



Reformula para pacientes



Analizar tablas

Interpreta datos de forma simple.



Ordena variables



Resume tendencias



Idea clave: la IA generativa ayuda a buscar, resumir, explicar y organizar información; el médico valida la decisión final.



Ingeniería de prompts: lo esencial

Tres piezas para formular una petición clara



01 · ROL

¿Desde qué perspectiva?

Docente de cardiología

Opcional: orienta el enfoque

+



02 · CONTEXTO

¿Para quién y con qué información?

Residentes · documento adjunto

+



03 · INSTRUCCIÓN

¿Qué tarea y qué formato?

Resume en 5 puntos;
señala lo que falta



Ejemplo

Actúa como docente de cardiología.

para residentes en cinco puntos.

Resume el documento adjunto

Señala la información que falte.

⚠ La respuesta requiere revisión.



Del prompt al contexto y al loop

Qué pides · Qué información aportas · Cómo revisas

01 · PROMPT

¿Qué debe hacer?



«Resume esta guía»

Una instrucción concreta



02 · CONTEXTO

¿Con qué información?



PROMPT



Fuentes seleccionadas



Datos relevantes

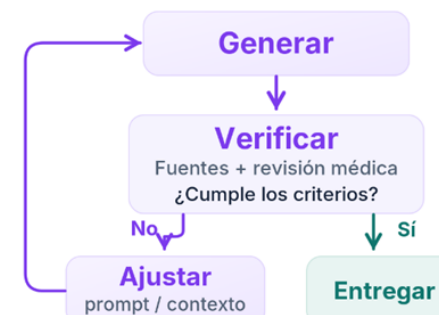


Historial útil



03 · LOOP

¿Cómo revisar el resultado?



Parada: criterios o límite de iteraciones



El prompt se integra en el contexto.

El loop revisa y ajusta; no reentrena el modelo.



Chatbot con IA generativa vs RAG

Dos formas distintas de responder con IA



Chatbot con IA generativa

Responde con lo que ya sabe el modelo



 **Fuente principal:** conocimiento aprendido

 **Ventaja:** rápido y flexible

 **Límite:** puede no usar fuentes actualizadas

 **Ejemplo médico:** explica qué es la insuficiencia cardíaca o resume un concepto general.



RAG

Busca información y responde con contexto



 **Fuente principal:** documentos seleccionados

 **Ventaja:** respuesta fundamentada

 **Límite:** depende de la calidad de las fuentes

 **Ejemplo médico:** responde según una guía clínica o un protocolo adjunto.



Idea clave: el chatbot usa sobre todo el conocimiento interno del modelo; el RAG añade documentos externos para responder con más contexto y trazabilidad.



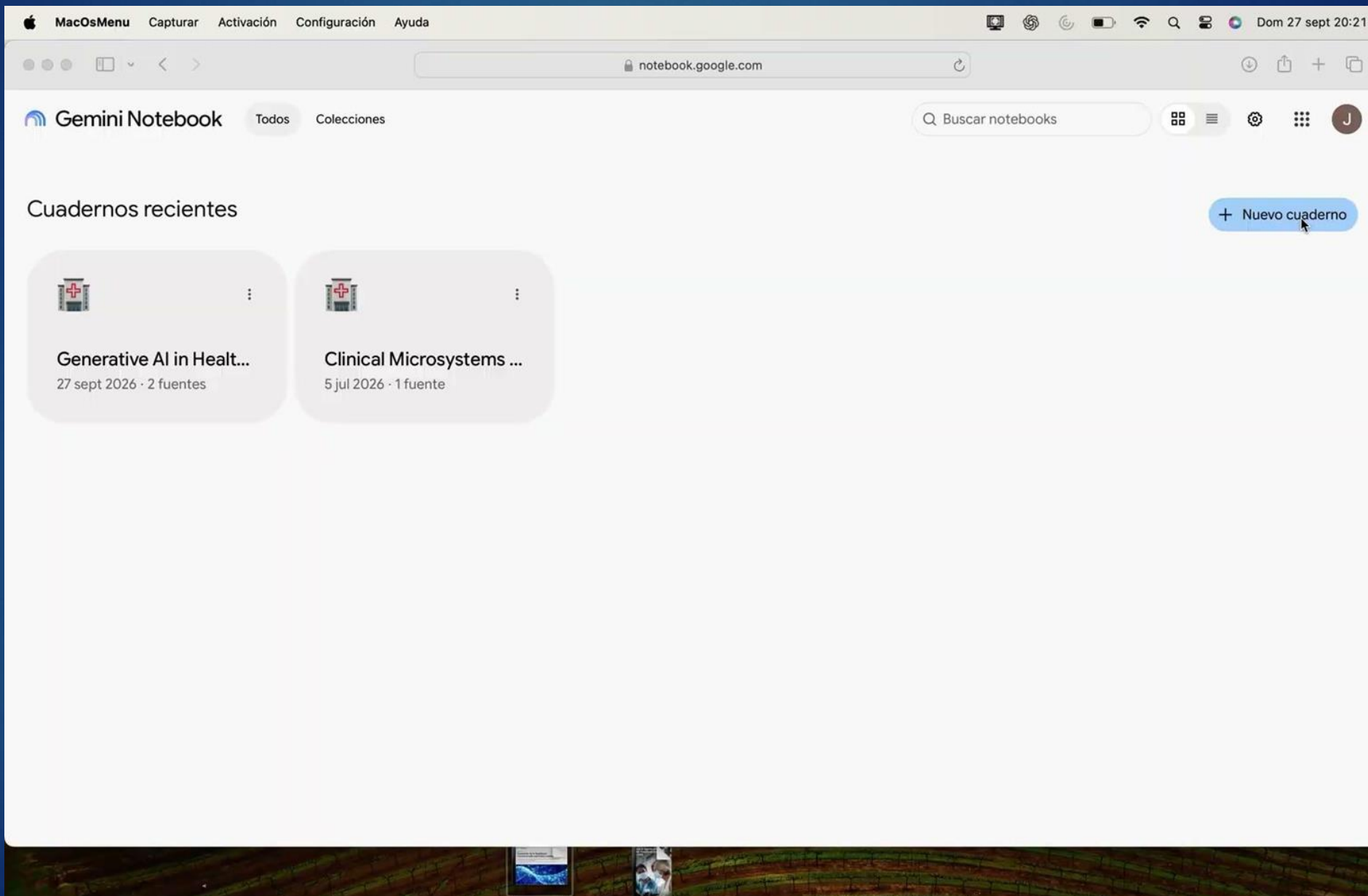
2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

**Principado de
Asturias**
Consejería
de Salud

**AVILÉS**
AYUNTAMIENTO

**SESPA**
Servicio de Salud del
Principado de Asturias





Vibe coding

Crear software hablando con la IA



¿Qué es?

De la idea a la app, con lenguaje natural



Idea clínica



Lenguaje natural



IA que programa



Prototipo / app



Consiste en describir lo que quieres y dejar que la IA genere, edite y corrija código.



¿Qué permite?

Más capacidad, menos barreras



Prototipos rápidos

apps, calculadoras, dashboards



Automatizar tareas

formularios, resúmenes, extracción de datos



Iterar sin saber programar mucho

pedir cambios en lenguaje natural



Aprender y depurar

explica errores y propone mejoras



Herramientas

Algunos ejemplos de plataformas



Codex

genera y modifica código desde instrucciones



Google AI Studio

probar prompts, prototipos y flujos con modelos



Claude Code

desarrollo asistido, edición y refactorización



Idea clave: Vibe coding acelera la creación de herramientas útiles; la IA ayuda a programar, pero el profesional define el objetivo, revisa el resultado y valida su uso.



Ejemplo médico: crear un calculador clínico, un visor de informes o un pequeño asistente para resumir documentos.



MacOsMenu Capturar Activación Configuración Ayuda

docs.google.com

prompt RiskDAPT.docx - Documentos de Google

ChatGPT Build | Google AI Studio

prompt RiskDAPT .DOCX ☆ 📁 ☁

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Gemini Ayuda

100% Texto nor... Arial 12 B I U A

Elaborar un prompt maestro con el objetivo de ser un equipo multidisciplinar formado por diseñador programador web, especialista en medicina cardiovascular y resto de equipo necesario para crear una aplicación web para uso por medicos donde cargando varios pdf de un paciente con SCA o pegando en una caja esos documentos y en base a un RAG sobre una carpeta drive. de unas recomendaciones personalizadas (adaptadas a las características del paciente: historia clínica, factores de riesgo analítica, descripción de electro,) sobre el tratamiento en un paciente con SCA, desde indicación de coronarografía invasiva a antiagregación., terapia de DM, rehabilitación cardíaca etc, tb que calcule los diferentes Scores de riesgo empleados en SCA en base a las características del pacientes, la recomendación debe ir acompañada de una justificación de las recomendaciones y referencias bibliografías que al clickarlas te lleven al artículo científico o guía en las que se basan las recomendaciones debe ser una plataforma web

La plataforma web o interfaz para uso del medico sea amigable con buen diseño (que debe ser profesional, relacionado con el tema y centrado en innovación).

la plataforma web o que crees debe ademas con los pdf de cada paciente o con los datos pegados en el cajetin Elaborar una base datos estructurada (sujetos en filas y variable en columnas) que incluya edad del paciente, sexo, presencia de factores de riesgo cardiovascular (hipertension, tabaco, diabetes y e hipercolesterolemia), presencia en insuficiencia renal previa, de FA previa, de antecedentes de cardiopatía isquémica previa, de revascularización previa, el tipo de SCA, el numero de vasos en cateterismo y si la revascularización es completa o no, ademas todas las características necesarias para calcular los diferentes scores de riesgo. Codifica 0 si la característica no esta presente y 1 si lo esta, sexo masculino 0 y 1 femenino, 0 SCACEST- 1 SCASEST IAM no q-2 Angina inestable. Añade tambien la Hemoglobina, los leucocitos, el filtrado glomerular, a fracción de eyección y la troponina (máxima o pico), la FE, todo los datos de perfil lipidico y hepatico como variables numericas. Pon que significa la codificación y las unidades colocadas en el título de la base de datos. no pongas notas sobre la codificación despues de la base de datos. Si



2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD





Chatbot vs agente de IA

Hablar frente a actuar con objetivos, herramientas y verificación

Chatbot

Conversa y responde preguntas.



- Conversa y responde
- Usa sobre todo el conocimiento del modelo
- No suele ejecutar acciones por sí mismo



EJEMPLO MÉDICO

explicar un concepto o resumir información general.

Agente de IA

Actúa con un objetivo y usa herramientas.



- Planifica y usa recursos
- Puede buscar, leer, comparar o ejecutar tareas
- Trabaja en ciclos hasta cumplir un objetivo



EJEMPLO MÉDICO

revisar una guía y entregar una recomendación estructurada.



Un chatbot habla; un agente además hace cosas por ti.



¿Cómo se construye un agente de IA?

Los ingredientes básicos de un sistema que razona y actúa.



Flujo básico de funcionamiento



Ejemplo médico



Analizar documentos, consultar una guía y generar una salida estructurada.



Idea clave: Un agente combina modelo + contexto + herramientas + verificación para alcanzar un objetivo.



Deep Research como agente

Investiga, contrasta y sintetiza para producir una respuesta con fuentes.



No es solo un buscador: es un **agente** que recopila, analiza y organiza información para responder preguntas complejas.


Guías
Guías clínicas
y recomendaciones


Papers
Artículos científicos


Reguladores
Normativas
y agencias oficiales


Documentos
Informes, reportes
y otras fuentes



Deep Research
(Agente IA)

1 
Planificar
Definir la pregunta

2 
Buscar fuentes
Localizar y seleccionar

3 
Leer y sintetizar
Analizar la información

4 
Verificar
Contrastar y evaluar

5 
Redactar informe
Respuesta con referencias



Salida:
respuesta estructurada
con referencias

- ✓ Resumen claro
- ✓ Citas a las fuentes
- ✓ Enfoque en la pregunta original



Ejemplo médico

Revisar guías y artículos para responder una pregunta clínica y entregar un resumen con referencias.



Deep research es un agente orientado a investigar y sintetizar, no solo a conversar.



2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD





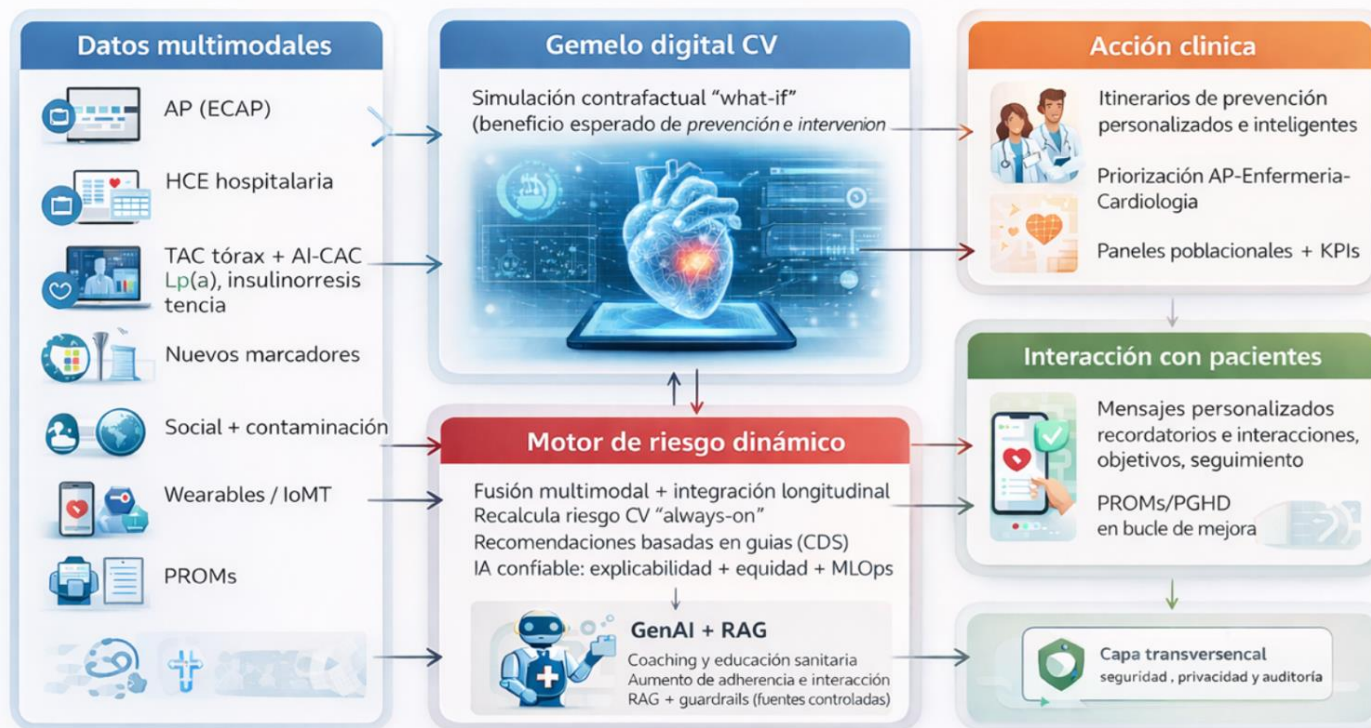
2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD





CardioAI+ Prevent — Arquitectura simplificada (multimodalidad → riesgo → acción)



Capa transversal: seguridad, privacidad y auditoría • evaluación clínica y de implementación • gobernanza del dato • cumplimiento regulatorio

Call: HORIZON-HLTH-2025-01
(Cluster 1 - Health (Single stage - 2025))
Topic: HORIZON-HLTH-2025-01-CARE-01
Type of Action: HORIZON-RIA
(HORIZON Research and Innovation Actions)
Proposal number: 101289519
Proposal acronym: MEDIUS
Type of Model Grant Agreement: HORIZON Action Grant Budget-Based





2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

 **Principado de Asturias**
Consejería de Salud

 **AVILÉS**
AYUNTAMIENTO

 **SESPA**
Servicio de Salud del Principado de Asturias





2ª JORNADA
Centro Niemeyer Avilés
29-30 Septiembre 2026

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD

 **Principado de Asturias**
Consejería
de Salud

 **AVILÉS**
AYUNTAMIENTO

 **SESPA**
Servicio de Salud del
Principado de Asturias

EL FUTURO NO PERTENECE A
QUIENES SABEN ESPERAR, SINO A
QUIENES SABEN PREPARARSE

-PEDRO MANERO

